BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MATEMÁTICA

REGRA DE TRÊS

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) - bancas variadas

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

Variadas (VUNESP, FGV, Instituto AOCP, entre outras)

15	6	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE TEÓRICA ... 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5
5 REGRAS E EXEMPLOS ... 8
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 10
7 APLICAÇÃO NA PROVA ... 11
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 11
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 12
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 12
11 RESUMO DA VÉSPERA ... 16
Estudo completo do assunto — material integrado ... 16
Mapa mental do assunto ... 17
Bateria de questões resolvidas ... 17
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 21
Vídeos complementares ... 21

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **regra de três** é a técnica de resolver problemas em que grandezas se relacionam de modo proporcional: quantidade de combustível e viaturas, número de agentes e tempo de serviço, produção e horas trabalhadas. Ela é uma das ferramentas mais práticas da Matemática de concurso e aparece, às vezes disfarçada, em questões de **razão, proporção, porcentagem, escala e velocidade**.

O edital costuma dividir o assunto em dois itens:

- **Regra de três simples**;
- **Regra de três composta**.

Não há "decoreba" de lei neste assunto: o que separa o acerto do erro é o **método** e a **atenção às unidades**. A maior parte dos erros vem de três causas: tratar toda regra de três como direta, misturar unidades na mesma coluna e deixar de conferir se a resposta faz sentido.

Ao final desta apostila você será capaz de:

- classificar duas grandezas como **diretamente** ou **inversamente** proporcionais;
- resolver a regra de três **simples**, direta e inversa;
- resolver a regra de três **composta**, comparando cada grandeza com a do valor desconhecido;
- usar o método das **horas-homem** para resolver e conferir problemas de trabalho;
- **converter unidades** antes de montar a regra, evitando erros com tempo e medidas;
- avaliar se o resultado faz sentido no contexto do problema.

> **BIZU**
>
> Antes de qualquer conta, faça a pergunta de ouro: "se uma grandeza **dobrar**, a outra **dobra** (direta) ou **cai pela metade** (inversa)?". Mais gente trabalhando em geral significa menos tempo, e isso é **inversa**.

2 BASE TEÓRICA

2.1. Razão e proporção

- **Razão** é o quociente entre dois números: a razão de a para b é a/b (com b diferente de zero).
- **Proporção** é a igualdade entre duas razões: a/b = c/d.
- **Propriedade fundamental das proporções:** o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Em a/b = c/d, vale **a x d = b x c**. É a famosa **multiplicação em cruz**.

A regra de três simples direta é, na prática, uma proporção. Por isso ela é a mesma ferramenta usada em escalas de mapas, razão entre grandezas e porcentagens.

2.2. Grandeza

Grandeza é tudo o que pode ser medido ou contado: tempo, distância, número de pessoas, quantidade de material, dinheiro, consumo. Duas grandezas podem se relacionar de dois modos básicos.

Tipo	Comportamento	Exemplo
Direta	Uma aumenta, a outra aumenta na mesma razão	Mais quilos, mais dinheiro a pagar
Inversa	Uma aumenta, a outra diminui na mesma razão	Mais agentes, menos tempo para a tarefa

Em termos de razões: na proporcionalidade **direta**, a razão entre os valores de uma grandeza é igual à razão entre os valores da outra. Na **inversa**, uma razão é igual ao **inverso** da outra.

2.3. Regra de três

Regra de três é o processo prático para descobrir um valor desconhecido (o **x**) a partir de valores conhecidos de grandezas proporcionais. Chama-se **simples** quando envolve duas grandezas e **composta** quando envolve três ou mais.

> **RESUMO**
>
> Razão = quociente. Proporção = igualdade de razões. Meios x meios = extremos x extremos (multiplicação em cruz). Direta = aumenta e aumenta. Inversa = aumenta e diminui. Simples = 2 grandezas; composta = 3 ou mais.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Grandezas diretamente proporcionais

Quando uma grandeza cresce, a outra cresce **na mesma razão**; quando uma cai, a outra cai. A **razão** entre elas permanece constante. Exemplos: preço e quantidade comprada; litros de combustível e número de viaturas (com o mesmo consumo por viatura); páginas digitadas e tempo digitando.

3.2. Grandezas inversamente proporcionais

Quando uma grandeza cresce, a outra diminui **na mesma razão**. O **produto** entre elas permanece constante. Exemplos: número de agentes e tempo para concluir uma tarefa; velocidade e tempo de um trajeto de mesma distância; número de torneiras e tempo para encher o mesmo tanque.

3.3. Grandeza de referência (a do x)

Em toda regra de três existe uma grandeza que contém o valor desconhecido. Ela é a **referência**. Na regra de três composta, **cada outra grandeza é comparada apenas com a do x**, nunca com as demais.

3.4. Horas-homem

Nos problemas de trabalho, o **esforço total** é o produto **pessoas x horas por dia x dias**, chamado de **horas-homem**. Para uma mesma tarefa, esse produto é **constante**.

3.5. Conversão de unidades

Antes de montar qualquer regra de três, as unidades de **cada coluna** devem ser iguais: minutos com minutos, gramas com gramas, litros com litros.

> **DOUTRINA**
>
> A regra de três não é um "truque": é a consequência direta da definição de proporcionalidade. Quando duas grandezas são **diretamente** proporcionais, o quociente entre elas é constante; quando são **inversamente** proporcionais, o produto entre elas é constante. Entender isso permite resolver o problema mesmo sem montar a tabela.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Como classificar a relação

Faça sempre a pergunta: "se uma grandeza dobrar, a outra dobra (direta) ou cai pela metade (inversa)?". Alguns pares frequentes em prova:

Par de grandezas	Relação	Raciocínio
Quantidade comprada e preço	Direta	Mais itens, mais dinheiro
Número de viaturas e combustível total	Direta	Mais viaturas, mais consumo
Número de agentes e tempo da tarefa	Inversa	Mais gente, menos tempo
Velocidade e tempo (mesma distância)	Inversa	Mais rápido, menos tempo
Distância e tempo (mesma velocidade)	Direta	Mais distância, mais tempo
Quantidade de serviço e dias	Direta	Mais serviço, mais dias
Horas por dia e dias para a mesma obra	Inversa	Mais horas por dia, menos dias

4.2. Regra de três simples

Serve para achar um valor desconhecido quando há **duas grandezas** relacionadas. O procedimento é:

1. Monte uma **tabela** com as grandezas em colunas, mantendo as mesmas unidades em cada coluna.
2. Marque o valor desconhecido como **x**.
3. **Classifique** a relação: direta ou inversa.
4. Se for **direta**, multiplique em cruz. Se for **inversa**, inverta uma das razões (ou multiplique em linha).

Regra de três simples direta

EXEMPLO

Se 3 kg de um produto custam R$ 24, quanto custam 7 kg? Mais quilos, mais dinheiro: relação direta. 3x = 7 x 24, logo x = 168 / 3 = **R$ 56**. Conferência: cada quilo custa R$ 8, e 7 x 8 = 56.

EXEMPLO

Se 5 viaturas consomem 300 litros de combustível em um período, 8 viaturas consomem x. Mais viaturas, mais combustível: relação direta. 5x = 8 x 300, logo x = **480 litros**. Conferência: cada viatura consome 60 litros, e 8 x 60 = 480.

Regra de três simples inversa

EXEMPLO

6 guardas fazem uma tarefa em 4 horas. Em quanto tempo 8 guardas, no mesmo ritmo, fariam a mesma tarefa? Mais guardas, menos tempo: relação inversa. O produto é constante: 8x = 6 x 4, logo x = **3 horas**.

EXEMPLO

12 agentes terminam uma tarefa em 10 dias. Em quantos dias 15 agentes, no mesmo ritmo, fariam a mesma tarefa? Mais agentes, menos dias: relação inversa. 15x = 12 x 10, logo x = **8 dias**.

ATENÇÃO

Na regra de três **inversa**, o resultado deve ser **menor** quando a outra grandeza cresce. Se na sua conta mais agentes levaram mais tempo, você usou a multiplicação em cruz onde devia ter invertido.

4.3. Regra de três composta

Envolve **três ou mais grandezas**. O método mais seguro é:

1. Coloque a grandeza do valor desconhecido (**x**) como **referência**.
2. Compare **cada uma das outras grandezas, isoladamente**, com a grandeza do x, e marque se é direta ou inversa.
3. Monte: **x = valor conhecido da grandeza de x multiplicado pelas razões**. Nas **diretas**, a razão fica "**novo / antigo**"; nas **inversas**, fica "**antigo / novo**".

EXEMPLO

4 pedreiros, em 6 dias, constroem 120 m de muro. Com 6 pedreiros e 10 dias, quantos metros? Mais pedreiros, mais muro (direta); mais dias, mais muro (direta). x = 120 x 6/4 x 10/6 = **300 m**.

EXEMPLO

4 digitadores, trabalhando 6 horas por dia durante 5 dias, digitam 600 páginas. Quantas páginas digitam 6 digitadores, 5 horas por dia, em 8 dias? Todas as relações com "páginas" são diretas. x = 600 x 6/4 x 5/6 x 8/5 = **1.200 páginas**.

Quando uma das grandezas é **inversa** em relação ao valor desconhecido, a razão correspondente é **invertida** (antigo / novo).

ATENÇÃO

Na composta, **nunca compare duas grandezas entre si sem passar pela do x**. O erro mais comum é confundir a relação entre duas grandezas auxiliares com a relação delas com a incógnita.

4.4. Problemas de trabalho e horas-homem

Nos problemas de trabalho, o esforço total é o produto **pessoas x horas por dia x dias**. Para uma mesma tarefa, esse produto é **constante**. Isso permite resolver rapidamente e **conferir** o resultado.

EXEMPLO

Uma equipe de 8 operários, 6 horas por dia, termina uma obra em 15 dias. Quantos dias levariam 10 operários trabalhando 8 horas por dia?

- Mais operários, menos dias (inversa).
- Mais horas por dia, menos dias (inversa).
- x = 15 x (8/10) x (6/8) = **9 dias**.

Conferência: 8 x 6 x 15 = 720 horas-homem; 10 x 8 x 9 = 720. Bateu, a resposta está certa.

Se a **quantidade de serviço** também muda, o esforço muda **na mesma proporção**. Para fazer o dobro da obra com as mesmas equipes, o tempo dobra; ou seja, serviço e dias são **diretamente proporcionais**. Nesse caso, multiplica-se ainda a razão "novo serviço / antigo serviço".

BIZU

Use as horas-homem como **conferência final**: calcule o esforço da situação original, calcule o da situação nova com o x encontrado e confirme que os dois valores são iguais.

4.5. Unidades e armadilhas de leitura

Converta as unidades para que cada coluna tenha a mesma unidade.

- **1 min 30 s não é 1,30 min**: é 1,5 min, ou seja, **90 s**.
- 1 hora = 60 minutos = 3.600 segundos; 1 kg = 1.000 g; 1 litro = 1.000 mL.
- Quando o enunciado alterna unidades (horas e minutos), converta tudo para a **menor** delas e só no final volte à unidade pedida.

EXEMPLO

Uma máquina enche 4 garrafas a cada 1 min 30 s. Em 15 minutos, quantas garrafas enche? Converta: 1 min 30 s = 90 s e 15 min = 900 s. Relação direta: x = 4 x 900 / 90 = **40 garrafas**.

A última armadilha é **ignorar o contexto**. Se mais guardas levaram mais tempo para fazer o mesmo serviço, ou se um preço caiu quando a quantidade comprada aumentou, algo está invertido na sua montagem. Faça sempre uma **checagem de plausibilidade**.

4.6. Regra de três e outros assuntos

- **Porcentagem.** Se 30% de um número vale 72, monta-se: 30% está para 72 assim como 100% está para x. Resulta em x = 72 x 100 / 30 = **240**. É a mesma lógica da multiplicação em cruz.
- **Escala.** Uma escala 1:500 significa que 1 cm no desenho equivale a 500 cm (5 m) na realidade. Um segmento de 7 cm no mapa representa 7 x 500 = 3.500 cm, ou seja, **35 m**.
- **Velocidade, tempo e distância.** A distância é diretamente proporcional ao tempo (velocidade constante), e a velocidade é inversamente proporcional ao tempo (distância fixa). Se um trajeto leva 6 horas a 60 km/h, a 90 km/h leva 6 x 60/90 = **4 horas**.

REVISÃO

Direta: aumenta uma, aumenta a outra, multiplica em cruz. Inversa: aumenta uma, diminui a outra, multiplica em linha. Na composta, compare cada grandeza apenas com a do x. Trabalho: pessoas x horas/dia x dias = constante. Converta unidades antes de calcular.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Roteiro de resolução

1. **Leia** e liste as grandezas.
2. **Converta** as unidades (cada coluna com a mesma unidade).
3. **Marque** o x e a grandeza de referência.
4. **Classifique** cada relação com a pergunta "dobra ou cai pela metade?".
5. **Monte** a conta: direta = novo / antigo; inversa = antigo / novo.
6. **Calcule** mantendo as frações e arredondando só no final.
7. **Confira** pelo valor unitário ou pelas horas-homem e verifique a plausibilidade.

5.2. Exemplos resolvidos

EXEMPLO

Exemplo 1. Sete viaturas consomem 420 litros de combustível em um período. Mantido o mesmo consumo por viatura, quantos litros consomem 12 viaturas nesse período?

Resolução. Mais viaturas, mais combustível: relação direta. 7 está para 420 assim como 12 está para x. 7x = 12 x 420 = 5.040, logo x = 720. **Resposta: 720 litros.**

EXEMPLO

Exemplo 2. Oito agentes executam uma tarefa em 15 dias. Quantos dias levarão 20 agentes, no mesmo ritmo?

Resolução. Mais agentes, menos dias: relação inversa. O esforço total é 8 x 15 = 120 agentes-dia. Com 20 agentes, x = 120 / 20 = 6. **Resposta: 6 dias.**

EXEMPLO

Exemplo 3. Três digitadores, 4 horas por dia, durante 6 dias, digitam 360 páginas. Quantas páginas digitam 5 digitadores, 6 horas por dia, em 4 dias?

Resolução. Digitadores, horas por dia e dias são todas diretamente proporcionais às páginas. x = 360 x 5/3 x 6/4 x 4/6 = 600 x 1,5 x 2/3 = 900 x 2/3 = 600. **Resposta: 600 páginas.**

EXEMPLO

Exemplo 4. Dez operários, 6 horas por dia, terminam uma obra em 20 dias. Em quantos dias 15 operários, 8 horas por dia, terminam a mesma obra?

Resolução. Em relação aos dias, mais operários e mais horas por dia são ambas inversas. x = 20 x 10/15 x 6/8 = 10. Conferência: 10 x 6 x 20 = 1.200 e 15 x 8 x 10 = 1.200. **Resposta: 10 dias.**

EXEMPLO

Exemplo 5. Uma máquina enche 5 garrafas a cada 1 min 20 s. Quantas garrafas enche em 12 minutos?

Resolução. 1 min 20 s = 80 s e 12 min = 720 s. Relação direta: x = 5 x 720 / 80 = 45. **Resposta: 45 garrafas.**

EXEMPLO

Exemplo 6 (escala). Em um mapa de escala 1:500, um trecho mede 7 cm. Qual é a distância real?

Resolução. 1 cm no mapa equivale a 500 cm na realidade. Relação direta: 7 x 500 = 3.500 cm = **35 m**.

EXEMPLO

Exemplo 7 (porcentagem). Se 30% de um valor correspondem a 72, qual é o valor total?

Resolução. 30% está para 72 assim como 100% está para x. 30x = 7.200, logo x = **240**.

BIZU

Quando o problema der muitos números, organize uma **tabela** e anote a classificação de cada relação ao lado (D ou I). O risco de erro cai muito quando você escreve a classificação antes de calcular.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Direta x inversa

Critério	Regra de três direta	Regra de três inversa
Comportamento	Uma aumenta, a outra aumenta	Uma aumenta, a outra diminui
O que é constante	A razão (quociente)	O produto
Montagem	Multiplicação em cruz	Multiplicação em linha (ou inverter uma razão)
Exemplo	Mais viaturas, mais combustível	Mais agentes, menos dias
Sinal de erro	Resultado menor quando deveria crescer	Resultado maior quando deveria diminuir

6.2. Razões na regra de três composta

Relação com a grandeza do x	Como entra a razão	Exemplo
Direta	Novo / antigo	Mais pedreiros, mais muro: 6/4
Inversa	Antigo / novo	Mais operários, menos dias: 8/10

6.3. Simples x composta

Critério	Simples	Composta
Número de grandezas	Duas	Três ou mais
Comparação	Entre as duas grandezas	De cada grandeza com a do x
Conferência	Valor unitário	Horas-homem ou valor unitário

COMPARAÇÃO

Direta x inversa em uma frase. Na direta, o **quociente** é constante (preço por quilo, por exemplo). Na inversa, o **produto** é constante (agentes x dias, por exemplo). Saber qual das duas é constante é o caminho mais rápido para classificar a relação.

7 APLICAÇÃO NA PROVA

Como a banca cobra. Os enunciados costumam ser contextualizados na rotina do serviço público: viaturas e combustível, agentes e tempo de ronda, operários e obras, digitadores e páginas. As alternativas incluem os **resultados dos erros mais comuns**: montar a inversa como direta, esquecer uma das grandezas na composta ou errar a conversão de unidades.

Estratégia.

- **Classifique antes de calcular.** Escreva D ou I ao lado de cada relação.
- **Use a plausibilidade** para eliminar alternativas: se mais gente deve gastar menos tempo, descarte as alternativas em que o tempo aumenta.
- **Confira pelas horas-homem** nos problemas de trabalho.
- **Simplifique frações** antes de multiplicar para evitar contas longas.
- **Converta unidades** logo no início e volte à unidade pedida só no final.

Na atividade do guarda. Cálculos de rendimento de patrulha, consumo de combustível da frota, escalas de serviço e distâncias em mapas são exemplos práticos de regra de três na rotina da guarda municipal.

BIZU

Se a alternativa que você achou coincide exatamente com o resultado de "esquecer uma grandeza" (por exemplo, considerar só o aumento de pedreiros e ignorar o aumento de dias), **desconfie**: a banca costuma colocar essas respostas incompletas como distratores.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **Classificação da relação:** "mais gente, menos tempo" é inversa; "mais combustível, mais viaturas" é direta.
2. **Na composta, compare cada grandeza só com a do x.**
3. **Razões:** diretas "novo / antigo"; inversas "antigo / novo".
4. **Horas-homem:** pessoas x horas por dia x dias é constante para o mesmo serviço.
5. **Mudança de serviço:** se o serviço dobra, o esforço dobra; serviço e dias são diretamente proporcionais.
6. **Conversão de unidades:** 1 min 30 s = 90 s = 1,5 min, e não 1,30 min.
7. **Plausibilidade:** o resultado precisa fazer sentido no contexto.
8. **Aplicações disfarçadas:** porcentagem, escala e velocidade.
9. **Arredondamento:** mantenha as frações e arredonde só no final, se o enunciado pedir.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Toda regra de três é direta."*
Falso. "Mais gente trabalhando" quase sempre significa "menos tempo", que é relação inversa.

✗ *"Em minutos e horas, pode-se montar a regra de três sem converter."*
Falso. As unidades de cada coluna devem ser iguais. Converta tudo antes de montar.

✗ *"1 min 30 s equivale a 1,30 min."*
Falso. O correto é 1,5 min, ou 90 s.

✗ *"Na regra de três composta, comparam-se duas grandezas auxiliares entre si."*
Falso. Cada grandeza é comparada, uma a uma, com a grandeza da incógnita.

✗ *"Na inversa, deve-se multiplicar em cruz sem inverter nenhuma razão."*
Falso. Na inversa, inverte-se uma das razões ou multiplica-se em linha. Multiplicar em cruz produz um resultado absurdo (mais pessoas, mais tempo).

✗ *"Se a quantidade de serviço muda, o número de dias permanece o mesmo."*
Falso. Serviço e dias são diretamente proporcionais: o dobro do serviço exige o dobro do tempo, com as mesmas equipes.

✗ *"Basta calcular a resposta; não é preciso conferir."*
Falso. Em problemas de trabalho, as horas-homem da situação original e da nova precisam ser iguais; essa conferência detecta erros de classificação.

✗ *"É melhor arredondar as frações desde o início."*
Falso. Arredondar cedo demais produz erro acumulado. Mantenha as frações e só arredonde no final.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Dez guardas fazem a vistoria de um conjunto de prédios em 6 dias. Mantido o mesmo ritmo de trabalho, 15 guardas fariam a mesma vistoria em

A 9 dias.
B 5 dias.
C 4 dias.
D 3 dias.

Gabarito: C.

Mais guardas, menos dias: grandezas inversamente proporcionais. O produto é constante: 10 x 6 = 15 x t, logo t = 60 / 15 = 4 dias. A alternativa A (9 dias) resulta de montar a regra como se fosse direta (6 x 15 / 10).

QUESTÃO 02

Uma viatura percorre 150 km com 12 litros de combustível. Nas mesmas condições, com 30 litros ela percorrerá

A 360 km.
B 375 km.
C 400 km.
D 450 km.

Gabarito: B.

Mais combustível, mais quilômetros: relação direta. 12x = 30 x 150, logo x = 4.500 / 12 = 375 km. Conferência: a viatura faz 12,5 km por litro, e 30 x 12,5 = 375.

QUESTÃO 03

Uma impressora produz 6 cópias a cada 1 min 30 s. No mesmo ritmo, em 12 minutos ela produzirá

A 40 cópias.
B 55 cópias.
C 60 cópias.
D 48 cópias.

Gabarito: D.

Converta: 1 min 30 s = 90 s e 12 min = 720 s. Relação direta: x = 6 x 720 / 90 = 48 cópias. A alternativa B decorre do erro de ler 1 min 30 s como 1,30 min (6 x 12 / 1,3 é aproximadamente 55). A alternativa C ignora a conversão e usa 5 x 12.

QUESTÃO 04

Três digitadores, trabalhando 4 horas por dia durante 5 dias, digitam 240 páginas. No mesmo ritmo, 4 digitadores, trabalhando 6 horas por dia durante 10 dias, digitarão

A 960 páginas.
B 720 páginas.
C 640 páginas.
D 480 páginas.

Gabarito: A.

Digitadores, horas por dia e dias são diretamente proporcionais às páginas. x = 240 x 4/3 x 6/4 x 10/5 = 240 x 1,3333 x 1,5 x 2 = 960. As demais alternativas resultam de omitir uma ou mais razões.

QUESTÃO 05

Oito operários, trabalhando 5 horas por dia, constroem uma obra em 12 dias. Com 10 operários, trabalhando 6 horas por dia, no mesmo ritmo, a mesma obra será construída em

A 6 dias.
B 9,6 dias.
C 8 dias.
D 15 dias.

Gabarito: C.

Mais operários e mais horas por dia exigem menos dias: ambas são inversas. x = 12 x 8/10 x 5/6 = 8 dias. Conferência por horas-homem: 8 x 5 x 12 = 480 e 10 x 6 x 8 = 480. A alternativa B considera só a variação do número de operários (12 x 8/10 = 9,6).

QUESTÃO 06

Seis operários, trabalhando 8 horas por dia, levantam 90 m de muro em 10 dias. No mesmo ritmo, 9 operários, trabalhando 5 horas por dia, levantarão 135 m de muro em

A 10 dias.
B 12 dias.
C 20 dias.
D 16 dias.

Gabarito: D.

Em relação aos dias: mais metros de muro, mais dias (direta); mais operários, menos dias (inversa); menos horas por dia, mais dias (inversa). x = 10 x 135/90 x 6/9 x 8/5 = 10 x 1,5 x 0,6667 x 1,6 = 16 dias. Conferência: o esforço por metro é 480 / 90 horas-homem; para 135 m são 720 horas-homem, e 720 / (9 x 5) = 16.

QUESTÃO 07

Se 40% de um valor correspondem a R$ 180, o valor total é de

A R$ 450.
B R$ 360.
C R$ 72.

D R$ 720.

Gabarito: A.

40% está para 180 assim como 100% está para x. 40x = 18.000, logo x = 450. A alternativa B dobra o valor de 40% (como se fosse 50%); a C calcula 40% de 180; a D multiplica 180 por 4.

QUESTÃO 08

Em um mapa de escala 1:2.000, dois pontos distam 6 cm. A distância real entre eles é de

A 12 m.

B 120 m.

C 60 m.

D 1.200 m.

Gabarito: B.

1 cm no mapa equivale a 2.000 cm na realidade. Relação direta: 6 x 2.000 = 12.000 cm = 120 m. As demais alternativas erram a conversão de centímetros para metros (divide-se por 100).

QUESTÃO 09

Um trajeto é percorrido em 5 horas a 80 km/h. Mantida a mesma distância, a 100 km/h o tempo gasto será de

A 4 h 30 min.

B 6 h 15 min.

C 3 h 20 min.

D 4 h.

Gabarito: D.

Mais velocidade, menos tempo: relação inversa. 100x = 80 x 5, logo x = 4 horas. A alternativa B (6 h 15 min) vem de montar a regra como direta (5 x 100 / 80).

QUESTÃO 10

Um estoque de alimentos é suficiente para 20 pessoas durante 24 dias. Após 6 dias, 5 pessoas deixam o grupo, restando 15. Mantido o consumo individual, o restante do estoque durará

A 18 dias.

B 20 dias.

C 24 dias.

D 30 dias.

Gabarito: C.

Após 6 dias restam 24 - 6 = 18 dias de estoque para 20 pessoas, ou seja, 20 x 18 = 360 pessoas-dia. Com 15 pessoas: 360 / 15 = 24 dias (grandezas inversamente proporcionais). A alternativa A ignora a saída das pessoas.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Direta:** uma grandeza aumenta e a outra também; multiplica em cruz. O **quociente** é constante.
- **Inversa:** uma aumenta e a outra diminui; inverte uma razão ou multiplica em linha. O **produto** é constante.
- Classifique sempre antes de calcular, com a pergunta "se dobra, a outra dobra ou cai pela metade?".
- Na **composta**, compare cada grandeza **apenas com a do x**.
- Nas diretas, razão "**novo / antigo**"; nas inversas, razão "**antigo / novo**".
- **Trabalho:** pessoas x horas por dia x dias é **constante** para uma mesma tarefa (horas-homem), e serve de conferência.
- **Converta unidades** antes de montar a regra.
- **1 min 30 s = 90 s = 1,5 min.**
- Se o serviço dobra, o esforço dobra: serviço e dias são diretamente proporcionais.
- Confira se o resultado faz sentido no contexto do problema.
- A regra de três direta é uma **proporção**; vale também para **porcentagem**, **escala** e **velocidade** (distância fixa: velocidade e tempo são inversas).
- Mantenha as frações e arredonde só no final.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Três impressoras, funcionando 4 horas por dia, imprimem 7.200 folhas em 5 dias. Duas dessas impressoras, funcionando 6 horas por dia, imprimirão em 10 dias:

A 9.600 folhas
B 12.000 folhas
C 10.800 folhas
D 16.200 folhas
E 14.400 folhas

Gabarito: E

Cada impressora imprime 7.200/(3·4·5) = 120 folhas por hora, logo 2 · 6 · 10 · 120 = 14.400 folhas. Todas as grandezas variam no mesmo sentido do número de folhas (diretamente proporcionais).

QUESTÃO 2

Uma lata com 3,6 litros de tinta cobre 45 m^2 de parede. Para pintar uma área de 175 m^2, com o mesmo rendimento, serão necessários:

A 12,6 litros

B 15,4 litros
C 16,8 litros
D 14 litros
E 13,2 litros

Gabarito: D

Litros e área são diretamente proporcionais: 3,6/45 = x/175, logo x = 3,6 · 175 / 45 = 14. Cada litro cobre 12,5 m², e 175 ÷ 12,5 = 14.

QUESTÃO 3

Vinte operários, trabalhando 8 horas por dia, realizam 3/5 de uma obra em 24 dias. Para concluir os 2/5 restantes, 10 operários, no mesmo ritmo e trabalhando também 8 horas por dia, precisarão de:

A 16 dias
B 48 dias
C 40 dias
D 32 dias
E 64 dias

Gabarito: D

Se 3/5 da obra consomem 20 · 24 = 480 operários-dia, então a obra toda exige 800 e os 2/5 restantes, 320 operários-dia. Com 10 operários, 320/10 = 32 dias. O valor 16 desconsidera que a equipe foi reduzida à metade.

QUESTÃO 4

Uma pessoa lê 28 páginas em 40 minutos. Mantendo o mesmo ritmo, para ler 63 páginas ela levará:

A 1 h 30 min
B 1 h 20 min
C 1 h 15 min
D 1 h 45 min
E 1 h 10 min

Gabarito: A

Páginas e tempo são diretamente proporcionais: 28/40 = 63/x, e x = 40 · 63 / 28 = 90 minutos, ou seja, 1 h 30 min. Uma leitura de 0,7 página por minuto confirma: 63 ÷ 0,7 = 90.

QUESTÃO 5

Uma receita para 8 pessoas leva 600 g de farinha. Mantida a proporção, a quantidade de farinha necessária para 14 pessoas é:

A 900 g
B 1.200 g
C 1.050 g
D 1.400 g
E 840 g

Gabarito: C

São grandezas diretamente proporcionais: 600/8 = x/14, logo x = 600 · 14 / 8 = 1.050 g. Cada pessoa usa 75 g, e 14 · 75 = 1.050. Acrescentar 6 pessoas e simplesmente somar 300 g (900 g) desconsidera a proporção.

QUESTÃO 6

Um digitador registra 6 boletins de ocorrência em 40 minutos. Mantido o ritmo, o número de boletins que registrará em 4 horas é:

A 24
B 30
C 40
D 36
E 60

Gabarito: D

4 horas equivalem a 240 minutos. Como as grandezas são diretamente proporcionais, 6/40 = x/240, e x = 36. Usar 4 em vez de 240 minutos na proporção gera valores incoerentes como 24 ou 60.

QUESTÃO 7

Um ciclista, mantendo velocidade constante de 15 km/h, percorre determinado trajeto em 2 horas e 24 minutos. Se a velocidade constante fosse de 18 km/h, o mesmo trajeto seria percorrido em:

A 1 h 50 min
B 2 h
C 2 h 30 min
D 2 h 48 min
E 3 h

Gabarito: B

Com 2 h 24 min = 2,4 h, o trajeto mede 15 · 2,4 = 36 km. A 18 km/h, o tempo é 36 ÷ 18 = 2 h.

Velocidade e tempo são inversamente proporcionais; tratá-las como diretas aumentaria o tempo, o que é incoerente.

QUESTÃO 8

Quatro pedreiros constroem 120 m de muro em 6 dias. Com o mesmo ritmo, 6 pedreiros construirão, em 10 dias, quantos metros de muro?

A 180 m
B 200 m
C 250 m
D 300 m
E 360 m

Gabarito: D

Metros de muro são diretamente proporcionais ao número de pedreiros e ao número de dias. x = 120 × (6/4) × (10/6) = 300 m. 180 m considera só o aumento de pedreiros; 200 m, só o aumento de dias.

QUESTÃO 9

Quinze operários terminariam uma obra em 24 dias de trabalho. Depois de 8 dias, 5 operários deixaram a obra e os 10 restantes, com o mesmo rendimento, passaram a concluí-la. Para terminar a obra, os 10 operários precisarão ainda de:

A 16 dias
B 24 dias
C 32 dias
D 36 dias
E 48 dias

Gabarito: B

Após 8 dias, restavam 24 − 8 = 16 dias de trabalho para 15 operários, ou 15 · 16 = 240 operários-dia. Com 10 operários, 240/10 = 24 dias. O valor 16 ignora a saída dos operários.

QUESTÃO 10

Uma máquina enche 45 garrafas em 9 minutos. Mantido o mesmo ritmo, em 25 minutos ela encherá:

A 115 garrafas
B 100 garrafas
C 135 garrafas

D 150 garrafas

E 125 garrafas

Gabarito: E

As grandezas são diretamente proporcionais: 45/9 = x/25, logo x = 45 · 25 / 9 = 125. A máquina enche 5 garrafas por minuto, e 5 · 25 = 125.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Como identificar grandezas inversas?	Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção.
Número de trabalhadores e tempo de obra são...	Inversamente proporcionais.
Na regra de três composta, com quem se compara cada grandeza?	Sempre com a grandeza que contém o x.
5 canetas custam R$ 10; quanto custam 8?	R$ 16.
2 torneiras enchem um tanque em 6 h; quanto tempo levam 3 torneiras iguais?	4 h.
O que é constante em problemas de trabalho?	Pessoas × horas por dia × dias (para o mesmo serviço).

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

REGRA DE TRÊS \| TEORIA + QUESTÕES \| MATEMÁTICA PARA GUARDA MUNICIPAL ASSISTIR

FZ Concursos

https://youtu.be/q1RLNYcKOgU